	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi S1 Kimia	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
KIMIA KUANTUM	4720103194	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=3	P=0	ECTS=4.77	2	19 Oktober 2024

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Dr. I Gusti Made Sanjaya, M.Si.	Prof. Dr. Suyono, M.Pd.	AMARIA

Model Pembelajaran: Case Study

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
CPL-5	Menguasai konsep struktur, dinamika dan energi, serta prinsip dasar pemisahan, analisis, sintesis dan karakterisasi senyawa mikromolekul dan aplikasinya
CPL-9	Menguasai dasar-dasar metode ilmiah, merancang dan melaksanakan penelitian, menyusun laporan ilmiah dan mengkomunikasikannya baik secara lisan maupun tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK - 1	1) Mahasiswa mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghasilkan solusi dan visualisasi yang tepat dari masalah yang melibatkan kimia kuantum.
CPMK - 2	2) Mahasiswa mampu ampu menghasilkan simpulan kimia kuantum yang tepat atas struktur dan ikatan, fisik ataupun kimia, pada analisis berbagai materi
CPMK - 3	3)Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prinsip kimia kuantum untuk mendeskripsikan struktur atom, ikatan kimia, struktur molekul, simetri molekul, spektroskopi dan interaksi molekul.
CPMK - 4	4) Mahasiswa mampu ampu diberi tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas-tugas kimia kuantum secara mandiri dan bertanggungjawab mengomunikasikan hasilnya.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-4	CPL-5	CPL-9
CPMK-1		✔	✔
CPMK-2			✔
CPMK-3	✔	✔	
CPMK-4	✔		✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✔														
CPMK-2			✔	✔	✔				✔	✔						
CPMK-3	✔					✔					✔	✔	✔	✔	✔	
CPMK-4							✔									

Deskripsi Singkat MK: Kajian tentang prinsip dasar kimia kuantum dan penerapannya pada struktur atom, ikatan kimia,struktur molekul, simetri molekul, spektroskopi dan interaksi molekul melalui studi, praktikum dan rekayasa sederhana

Pustaka

Utama :

1. Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2014. Physical Chemistry, 11th edition. New York: Oxford University Press.
2. Mortimer, R. G. 2008, Physical Chemistry, 3th edition, London: Elsevier Inc.
3. Levine, Ira N. 2014, Quantum chemistry, 7th edition, New York: Pearson Education, Inc.

Pendukung :

1. Arikasuci Fitonna Ridassepri, Yutaro Umejima, and Jun Nakamura. The Journal of Physical Chemistry C,(2024), 128, 9513-9519. DOI:/10.1021/acs.jpcc.4c01468
2. Ridassepri, A. F. et al., (2025). ChemistrySelect, 10(25), e00613.

Dosen Pengampu: Prof. Dr. I Gusti Made Sanjaya, M.Si.
Arikasuci Fitonna Ridassepri, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Muhammad Ikhlas Abdjan, S.Pd., M.Si.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menguasai target capaian perkuliahan kimia kuantum dan memahami dinamika perkembangan Kimia kuantum	Menyebutkan capaian perkuliahan kimia kuantum dan menuliskan laporan pemanfaatan kimia kuantum dalam mengembangkan material masa depan.	**Kriteria:** Penilian partisipasi **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Membahas RPS tentang target capaian perkuliahan, materi ajar setiap pertemuan, dan evaluasi perkuliahan. 3 X 50		**Materi:** Pengantar dan kontrak perkuliahan Kimia Kuantum **Pustaka:** **Materi:** Pengantar dan kontrak perkuliahan Kimia Kuantum **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
2	Memahami prinsip dasar kimia kuantum	Membedakan persamaan Schrodinger bergantung dan tidak bergantung waktu	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dan pemecahan kasus melalui ide material pintar 3 X 50		**Materi:** Dasar-dasar Kimia Kuantum **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
3	Dapat menerapkan kimia kuantum pada gerak translasi	Menentukan fungsi gelombang partikel, energi dan kerapatan partikel dalam kotak 1, 2, dan 3 dimensi	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dengan pemberian analogi dalam kehidupan dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Penerapan Kimia Kuantum pada gerak translasi. **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
4	Dapat menerapkan kimia kuantum pada gerak vibrasi	Menentukan fungsi gelombang partikel dan tingkat-tingkat energi gerak vibrasi	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dengan pemberian analogi dalam kehidupan dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Penerapan Kimia Kuantum pada gerak vibrasi. **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
5	Dapat menerapkan kimia kuantum pada gerak rotasi	Menentukan fungsi gelombang partikel dan tingkat-tingkat energi rotasi	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dengan pemberian analogi dalam kehidupan dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Penerapan Kimia Kuantum pada gerak rotasi. **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
6	Dapat menentukan struktur dan spektra atom hidrogen	Menentukan struktur, bentuk dan energi orbital atom hidrogen	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dan diskusi pemecahan kasus spektra atom hidrogen 3 X 50		**Materi:** Struktur, bentuk dan energi orbital atom hidrogen **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
7	Dapat menentukan struktur dan spektra atom kompleks	Menganalisis pendekatan orbital dan term symbol	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dan diskusi 2 X 50		**Materi:** term symbol **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
8		Indikator pertemuan 1 sampai dengan 7.	**Kriteria:** Partisipasi saat perkuliahan, dilakukan lewat pengamatan (bobot 2)Tes sub sumatif, dilakukan satu kali mengases semua indikator yang relevan lewat ujian tulis, dirata-rata dan diberi bobot (2))Tugas diberi bobot (3)NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (NIlai tugas x 3) **Bentuk Penilaian** : Tes	Ujian tulis 2 X 50			15%

9	Memahami teori ikatan valensi atau VBT	Menjelaskan VBT bagi molekul diatomic homonuklir dan molekul poliatomik	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dan diskusi pemecahan kasus bagaimana spesi kimia cenderung mencapai kestabilan melalui pembentukan molekul/senyawa berdasarkan VBT 3 X 50		**Materi:** Pemahaman teori ikatan valensi atau VBT **Pustaka:** *Levine, Ira N. 2014, Quantum chemistry, 7th edition, New York: Pearson Education, Inc.*	5%
10	Memahami MOT bagi molekul diatomik	Menuliskan konfigurasi elektron dari molekul diatomik	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi dan diskusi pemecahan kasus terkait keberadaan molekul diatomik dan sifat kemagnitannya 3 X 50		**Materi:** Pemahaman MOT bagi molekul diatomik **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.* **Materi:** Memahami MOT bagi molekul diatomik serta contoh penggunaan pada desain material katalis **Pustaka:** *Arikasuci Fitonna Ridassepri, Yutaro Umejima, and Jun Nakamura. The Journal of Physical Chemistry C,(2024), 128, 9513-9519. DOI:/10.1021/acs.jpcc.4c01468* **Materi:** Memahami MOT bagi molekul diatomik serta contoh penggunaan pada desain material katalis **Pustaka:** *Ridassepri, A. F. et al.,* *(2025). ChemistrySelect, 10(25), e00613.*	5%
11	Memahami MOT bagi molekul poliatomik	Mendeskripsikan struktur elektronik dari molekul poliatomik	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Pemahaman MOT bagi molekul poliatomik **Pustaka:** *Levine, Ira N. 2014, Quantum chemistry, 7th edition, New York: Pearson Education, Inc.* **Materi:** Memahami MOT bagi molekul poliatomik serta contoh penerapan pada desain material katalis **Pustaka:** *Arikasuci Fitonna Ridassepri, Yutaro Umejima, and Jun Nakamura. The Journal of Physical Chemistry C,(2024), 128, 9513-9519. DOI:/10.1021/acs.jpcc.4c01468* **Materi:** Ridassepri, A. F. et al., (2025). ChemistrySelect, 10(25), e00613. **Pustaka:** *Ridassepri, A. F. et al.,* *(2025). ChemistrySelect, 10(25), e00613.*	5%
12	Memahami prinsip dasar simetri molekul	Menentukan unsur dan operasi simetri molekul	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dan diskusi 3 X 50			5%
13	Dapat menerapkan simetri dan kelompok simetri dari suatu molekul	Menganalisis group simetri dari suatu molekul	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Penerapan simetri dan kelompok simetri dari suatu molekul **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%
14	Memahami prinsip dasar spektroskopi molekul	Membedakan spektra translasi, vibrasi dan rotasi molekul	**Kriteria:** Penilaian Partisipasi dan tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Presentasi dan diskusi 3 X 50		**Materi:** Pemahaman prinsip dasar spektroskopi molekul **Pustaka:** *Atkins, S. P. W. and Paula, J. d. 2010. Physical Chemistry, 9th edition. New York: Oxford University Press.*	5%